명제와 조건

## 1

다음

보 기

에서 명제인 것의 개수를 구하시오.

| 고1 | 07 | 명제 |
|---|---|---|

보기

ㄱ. $1+2<5$
ㄴ. $3x-2=1$
ㄷ. $x=1$이면 $2x+1=4$이다.
ㄹ. 한국에서 가장 아름다운 곳은 제주도이다.
ㅁ. 삼각형의 세 내각의 크기의 합은 $360^\circ$이다.

## 2

다음 중 명제의 개수를 $a$, 조건의 개수를 $b$라 할 때, $a-b$의 값을 구하시오.

보기

ㄱ. $3x+1>20$
ㄴ. $5$는 홀수이다.
ㄷ. $x$는 짝수이다.
ㄹ. $8$은 $3$의 배수이다.
ㅁ. 정삼각형의 세 변의 길이는 같다.

조건의 부정과 진리집합

## 3

두 조건 $p$: $1 < x \leq 6$, $q$: $2 \leq x < 5$에 대하여 조건 '$\sim p$ 또는 $q$'의 부정은?

① $1 < x < 5$ ② $x \leq 1$ 또는 $x > 6$

③ $x \leq 1$ 또는 $5 \leq x < 6$ ④ $1 < x < 2$ 또는 $5 \leq x \leq 6$

⑤ $1 \leq x < 2$ 또는 $5 \leq x < 6$

## 4

실수 $x$에 대한 두 조건 $p$: $1 < x \leq 4$, $q$: $-2 \leq x < 7$에 대하여 조건 '$p$ 또는 $\sim q$'의 부정의 진리집합에 포함되는 모든 정수 $x$의 합을 구하시오.

## 5

전체집합 $U = \{x \mid x$는 $20$ 이하의 자연수$\}$에 대하여 조건 $p$가 '$p$: $x$는 $4$의 배수이고 $36$의 약수이다.'일 때, 조건 $p$의 진리집합의 모든 원소의 합을 구하시오.

진리집합과 명제의 참, 거짓

## 6

전체집합 $U$에 대하여 두 조건 $p$, $q$의 진리집합을 각각 $P$, $Q$라 하자. 명제 $p \rightarrow \sim q$가 참일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

① $P \cup Q = P$ ② $P - Q = \varnothing$

③ $Q - P = \varnothing$ ④ $P \cap Q = \varnothing$

⑤ $P \cup Q^{\mathrm{C}} = P$

## 7

전체집합 $U$에 대하여 두 조건 $p$, $q$의 진리집합을 각각 $P$, $Q$라 하자. 명제 $\sim p \to q$가 참일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

① $P \subset Q$ ② $Q \subset P$

③ $P \cap Q = \varnothing$ ④ $P \cup Q = U$

⑤ $P = Q$

## 8

전체집합 $U$에 대하여 두 조건 $p$와 $q$의 진리집합을 각각 $P$와 $Q$라 하자. 명제 $\sim p \to q$의 역이 참일 때,

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $P \subset Q^{C}$

ㄴ. $P^{C} - Q = \varnothing$

ㄷ. $P^{C} \cup Q^{C} = U$

ㄹ. $P^{C} \cap Q = P - Q$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

## 9

자연수 $x$에 대한 세 조건 $p$: $x^2-7x+10=0$, $q$: $x$는 $12$의 양의 약수이다., $r$: $(x-1)(x-9)\geq 0$의 진리집합을 각각 $P$, $Q$, $R$라 할 때, 집합 $P^{C}\cap Q^{C}\cap R^{C}$의 모든 원소의 합을 구하시오.

## 10

전체집합 $U$에 대하여 세 조건 $p$, $q$, $r$의 진리집합을 각각 $P$, $Q$, $R$라 할 때, 명제 '$\sim r$이면 $\sim p$이고 $\sim q$이다.'가 거짓임을 보이는 원소가 반드시 속하는 집합은?

① $(P\cup Q)\cap R$ ② $(P\cup Q)-R$

③ $P\cap Q\cap R$ ④ $(P\cup Q\cup R)^{C}$

⑤ $(P-Q)\cap R$

## 11

전체집합 $U = \{x \mid x$는 $7$ 이하의 자연수$\}$에 대하여 두 조건 $p$, $q$의 진리집합을 각각 $P$, $Q$라 하자. 조건 $p$가 '$p$: $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = 0$'일 때, 명제 $p \nrightarrow q$가 참이 되게 하는 집합 $Q$의 개수를 구하시오.

명제가 참이 되도록 하는 미지수

## 12

실수 $x$에 대한 두 조건 $p$: $k \le x \le k+2$, $q$: $6 < x < 12$에 대하여 $p$가 $q$이기 위한 충분조건이 되도록 하는 모든 정수 $k$의 개수를 구하시오.

## 13

정수 $x$에 대한 두 조건 $p$: $(x-2)(x-5)<0$, $q$: $|x-k| \le 2$에 대하여 명제 $p \to q$가 참이 되도록 하는 자연수 $k$의 최댓값을 구하시오.

'모든'이나 '어떤'을 포함한 명제

## 14

다음

보 기

의 명제 중 참인 것의 개수를 구하시오.

보기

ㄱ. 모든 실수 $x$에 대하여 $x^2>0$이다.
ㄴ. 어떤 실수 $x$에 대하여 $x^2-4x+4 \le 0$이다.
ㄷ. 모든 실수 $x$에 대하여 $|x|^2=x^2$이다.
ㄹ. 어떤 실수 $x$에 대하여 $x^2+x+1=0$이다.
ㅁ. 모든 실수 $x$에 대하여 $x^2+2x+3>0$이다.

## 15

명제 '$n \le x \le n+3$인 어떤 실수 $x$에 대하여 $-2 < x \le 3$이다.'가 참이 되도록 하는 정수 $n$의 개수를 구하시오.

## 16

전체집합 $U = \{2,\ 3,\ 4\}$의 공집합이 아닌 두 부분집합 $A$, $B$에 대하여 다음과 같은 두 명제가 있다.

> '집합 $A$의 모든 원소 $x$에 대하여 $x^2 - 4x < 0$이다.'
> '집합 $B$의 어떤 원소 $x$에 대하여 $x \in A$이다.'

두 명제가 모두 참이 되도록 하는 두 집합 $A$, $B$의 모든 순서쌍 $(A,\ B)$의 개수를 구하시오.

'모든'이나 '어떤'을 포함한 명제와 미지수

## 17

다음 명제의 부정이 참이 되도록 하는 상수 $k$의 최댓값을 구하시오.

모든 실수 $x$에 대하여 $x^2+8x+k>0$이다.

## 18

명제 '어떤 실수 $x$에 대하여 $x^2+2ax+9<0$이다.'가 거짓이 되도록 하는 정수 $a$의 개수를 구하시오.

## 19

명제 '모든 실수 $x$에 대하여 $x^2-k \geq -9$이다.'는 참이고, 명제 '어떤 실수 $x$에 대하여 $1-x^2 \geq k$이다.'는 거짓일 때, 정수 $k$의 개수를 구하시오.

## 20

$n$에 대한 조건 '$1 \leq x \leq 6$인 모든 실수 $x$에 대하여 $x^2-2nx+n \geq 0$이다.'가 참이 되도록 하는 자연수 $n$의 값을 구하시오.

## 21

2021년 3월 고2 학력평가 [4점]

자연수 $n$에 대한 조건

> '$2 \le x \le 5$인 어떤 실수 $x$에 대하여 $x^2 - 8x + n \ge 0$이다.'

가 참인 명제가 되도록 하는 $n$의 최솟값은?

① $12$ ② $13$ ③ $14$

④ $15$ ⑤ $16$

## 22

다음 명제의 부정이 참이 되도록 하는 실수 $k$의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

> 어떤 실수 $x$에 대하여 $\sqrt{(x^2 - x)k - (3x^2 - 3x - 2)}$의 값은 실수가 아니다.

명제의 역과 대우

## 23

명제 '$x^2-ax+6\neq 0$이면 $x\neq 2$이고 $x\neq 3$이다.'의 대우가 참일 때, 상수 $a$의 값을 구하시오.

## 24

두 조건 $p$: $x<a$, $q$: $-1<x<3$에 대하여 명제 $\sim p\rightarrow\sim q$가 참일 때, 실수 $a$의 최솟값을 구하시오.

## 25

두 조건 $p$: $x < a$, $q$: $x^2 - 6x + 5 = 0$일 때, 명제 $p \to q$의 역이 참이 되도록 하는 정수 $a$의 최솟값을 구하시오.

## 26

두 실수 $x$, $y$에 대하여 다음 중에서 그 역과 대우가 모두 참인 명제는?

① $xy < 0$이면 $x^2 + y^2 > 0$이다.

② $x + y = 0$이면 $x = 0$이고 $y = 0$이다.

③ $x > 0$이고 $y > 0$이면 $xy = |xy|$이다.

④ $x \le 2$ 또는 $y \le 2$이면 $x + y \le 4$이다.

⑤ 세 집합 $A$, $B$, $C$에 대하여 $A \subset (B \cap C)$이면 $A \subset B$이고 $A \subset C$이다.

삼단논법

## 27

세 조건 $p$, $q$, $r$에 대하여 두 명제 $p \rightarrow \sim q$와 $r \rightarrow p$가 모두 참일 때, 다음 중 항상 참인 명제는?

① $p \rightarrow \sim r$ ② $\sim p \rightarrow r$ ③ $q \rightarrow \sim r$

④ $\sim q \rightarrow r$ ⑤ $r \rightarrow q$

## 28

세 조건 $p$, $q$, $r$에 대하여 두 명제 $p \rightarrow \sim q$, $\sim p \rightarrow r$이 모두 참일 때,

보 기

에서 반드시 참인 명제만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $p \rightarrow q$
ㄴ. $q \rightarrow \sim p$
ㄷ. $p \rightarrow \sim r$
ㄹ. $\sim r \rightarrow \sim q$

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ

④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

## 29

전체집합 $U$의 공집합이 아닌 세 부분집합 $P$, $Q$, $R$이 각각 세 조건 $p$, $q$, $r$의 진리집합이라 하자. 세 명제 $\sim p \to q$, $p \to q$, $\sim p \to r$가 모두 참일 때, 다음 중 항상 참인 것은?

① $R \subset P$

② $Q \cup R = R$

③ $P^{C} \cap R = R$

④ $(Q \cap R^{C}) \subset P$

⑤ $(P \cup Q^{C}) \subset R$

충분조건과 필요조건

## 30

두 실수 $x$, $y$에 대하여 다음 중 $|x| + |y| = 0$이기 위한 필요충분조건인 것은?

① $x + y = 0$ ② $xy = 0$

③ $\frac{y}{x} = 0$ ④ $x^2 + y^2 = 0$

⑤ $x^3 + y^3 = 0$

## 31

두 조건 $p$, $q$에 대하여 $p$가 $q$이기 위한 충분조건이지만 필요조건은 아닌 것만을

보 기

에서 있는 대로 고른 것은? (단, $a$, $b$는 실수이다.)

보기

ㄱ. $p$: $a=b$, $q$: $|a|=|b|$
ㄴ. $p$: $|a|+|b|=0$, $q$: $|a+b|=|a-b|$
ㄷ. $p$: $ab<0$, $q$: $|a|+|b| \geq \sqrt{a^2+b^2}$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 32

두 실수 $a$, $b$에 대하여 $p$는 $q$이기 위한 충분조건이지만 필요조건이 아닌 것만을

보 기

에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $p$: $ab>0$, $q$: $|a+b|=|a|+|b|$
ㄴ. $p$: $a=0$ 그리고 $b=0$, $q$: $a^2-ab+b^2 \leq 0$
ㄷ. $p$: $a+b \geq 2$, $q$: $a \geq 1$ 또는 $b \geq 1$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

충분조건, 필요조건과 진리집합

## 33

전체집합 $U$에 대하여 세 조건 $p$, $q$, $r$의 진리집합을 각각 $P$, $Q$, $R$라 하자. $p$는 $\sim q$이기 위한 충분조건이고, $q$는 $\sim r$이기 위한 필요조건일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

① $P \subset R$ ② $P \cap Q = \varnothing$

③ $P \cap Q^{C} = P$ ④ $R - Q = \varnothing$

⑤ $Q \cup R = U$

## 34

전체집합 $U$의 공집합이 아닌 세 부분집합 $P$, $Q$, $R$이 각각 세 조건 $p$, $q$, $r$의 진리집합이라 하자. 조건 $p$는 조건 $\sim q$이기 위한 충분조건이고 조건 $q$는 조건 $r$이기 위한 필요조건일 때, 항상 옳은 것만을

보 기

에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $P - Q = \varnothing$

ㄴ. $Q \cap R = R$

ㄷ. $R \subset P^{C}$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ

④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

## 35

전체집합 $U$의 세 부분집합 $A$, $B$, $C$에 대한 두 조건 $p$, $q$에 대하여

보 기

에서 $p$가 $q$이기 위한 충분조건이지만 필요조건이 아닌 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $p$: $A \cap B = A$, $q$: $A \cup B = B$
ㄴ. $p$: $A = B^{C}$, $q$: $A \cup B = U$
ㄷ. $p$: $A \subset B$ 또는 $A \subset C$, $q$: $A \subset (B \cup C)$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

충분조건, 필요조건과 미지수

## 36

실수 $x$에 대하여 두 조건 $p$: $-2 \leq x \leq 1$, $q$: $x^2 + ax + b \leq 0$이라 하자. $p$는 $q$이기 위한 필요충분조건일 때, $a^2 + b^2$의 값을 구하시오. (단, $a$, $b$는 상수이다.)

## 37

두 조건 $p$: $ax^2+5x-3\neq 0$, $q$: $x\neq -3$에 대하여 $q$는 $p$이기 위한 필요조건일 때, 상수 $a$의 값을 구하시오.

## 38

실수 $x$에 대한 두 조건 $p$: $x^2-10x+9\leq 0$, $q$: $(x-a)^2<1$이 있다. $p$가 $\sim q$이기 위한 충분조건이 되도록 하는 자연수 $a$의 최솟값을 구하시오.

## 39

실수 $x$에 대하여 두 조건 $p$, $q$가 각각 $p$: $|2x-1|<7$, $q$: $x^2-(a+1)x+a\le 0$일 때, $p$는 $q$이기 위한 필요조건이 되도록 하는 모든 정수 $a$의 개수를 구하시오.

## 40

세 조건 $p$: $-1\le x<2$ 또는 $x\ge 5$, $q$: $x>a$, $r$: $x\ge b$일 때, $p$는 $q$이기 위한 충분조건이면서 $r$이기 위한 필요조건이다. 두 정수 $a$, $b$에 대하여 $a$의 최댓값과 $b$의 최솟값의 합을 구하시오.

두 명제의 참, 거짓과 미지수

## 41

실수 $x$에 대한 두 조건 $p$: $x^2+2ax+4\geq 0$, $q$: $x^2+2bx+1\leq 0$이 있다. 다음 두 명제가 모두 참이 되도록 하는 정수 $a$, $b$의 순서쌍 $(a,\ b)$의 개수를 구하시오.

(가) 모든 실수 $x$에 대하여 $p$이다.
(나) $p$는 $\sim q$이기 위한 충분조건이다.

## 42

2023년 3월 고2 학력평가 [4점]

실수 $x$에 대한 두 조건

$p$: $|x-k|\leq 2$, $q$: $x^2-4x-5\leq 0$

이 있다. 명제 $p\rightarrow q$와 명제 $p\rightarrow\sim q$가 모두 거짓이 되도록 하는 모든 정수 $k$의 값의 합은?

① 14 ② 16 ③ 18

④ 20 ⑤ 22

명제의 증명

## 43

다음은 명제 '$\sqrt{2}$는 유리수가 아니다.'가 참임을 귀류법을 이용하여 증명하는 과정이다.

$\sqrt{2}$가 (가)라 가정하면 $\sqrt{2}=\frac{n}{m}$ …… ㉠ 을 만족시키는 (나)인 두 자연수 $m$, $n$이 존재한다.
㉠의 양변을 각각 제곱하여 정리하면 $n^2=2m^2$ …… ㉡
이때 $n^2$이 $2$의 배수이므로 $n$은 (다)의 배수이다. $n=2k$ ( $k$는 자연수)라 하면 ㉡에서 $m^2=$ (라)
이때 $m^2$이 $2$의 배수이므로 $m$은 (다)의 배수이다. 즉, $m$, $n$이 모두 (다)의 배수이므로 $m$, $n$이 (나)라는 조건에 (마)이다.
따라서 $\sqrt{2}$는 유리수가 아니다.

위의 과정에서 (가)~(마)에 알맞은 것을 잘못 연결한 것은?

① (가) 유리수 ② (나) 서로소 ③ (다) $4$
④ (라) $2k^2$ ⑤ (마) 모순

## 44

다음은 명제 '자연수 $n$에 대하여 $n^2$이 짝수이면 $n$도 짝수이다.'의 대우를 이용하여 증명한 것이다.

$n$이 홀수이므로 $n=$ (가) ($k$는 자연수)라 놓을 수 있다.
$n^2=$ ((가))$^2=2($((나))$+1$이므로 $n^2$도 홀수이다.
따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$라 할 때, $f(3)+g(2)$의 값을 구하시오.

## 45

다음은 $n \geq 2$인 자연수 $n$에 대하여 $\sqrt{n^2-1}$이 유리수가 아님을 증명한 것이다.

$\sqrt{n^2-1}$이 유리수라 가정하면 $\sqrt{n^2-1}=\frac{q}{p}$ ($p$, $q$는 서로소인 자연수)로 놓을 수 있다.
이 식의 양변을 제곱해서 정리하면 $p^2(n^2-1)=q^2$이다.
$p$는 $q^2$의 약수이고, $p$, $q$는 서로소인 자연수이므로 $n^2=$ (가)이다.
자연수 $k$에 대하여 ⅰ) $q=2k$일 때 $(2k)^2<n^2<$ (나)인 자연수 $n$이 존재하지 않는다.
ⅱ) $q=2k+1$일 때 (나)$<n^2<(2k+2)^2$인 자연수 $n$이 존재하지 않는다.
ⅰ), ⅱ)에 의하여 조건을 만족시키는 자연수 $n$은 존재하지 않으므로 $\sqrt{n^2-1}$은 유리수가 아니다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(q)$, $g(k)$라 할 때, $f(2)+g(3)$의 값을 구하시오.

논리적 추론

## 46

학교 수업이 끝난 후 영훈, 인수, 민지는 독서실, 농구장, 극장 중 각각 서로 다른 곳에 갔다. 나중에 세 사람은 다음과 같이 말하였다.

영훈: 나는 농구장에 갔다.
인수: 나는 농구장에 가지 않았다.
민지: 나는 극장에 가지 않았다.

위의 세 명의 말 중 하나만 참일 때, 독서실, 농구장, 극장에 간 사람을 차례대로 바르게 나타낸 것은?

① 영훈, 인수, 민지 ② 영훈, 민지, 인수 ③ 인수, 영훈, 민지
④ 민지, 인수, 영훈 ⑤ 민지, 영훈, 인수

## 47

학교 동아리의 네 학생 (가), (나), (다), (라)가 있을 때, 이 중에 두 명만 동아리 회의에 참석했다고 한다. 학생들의 진술이 다음과 같을 때, 회의에 참석한 학생은?

1. (가)가 회의에 참석했다면 (다)도 참석하였다.
2. (나)가 회의에 참석하지 않았다면, (가)도 참석하지 않았다.
3. (다)가 회의에 참석했다면 (라)도 참석했다.
4. (라)가 회의에 참석했다면, (나)는 참석하지 않았다.

① (가), (나) ② (가), (다) ③ (나), (다)

④ (나), (라) ⑤ (다), (라)

고난도

## 48

실수 $x$에 대한 두 조건 $p$: $a(x+a)(x-1) \geq 0$, $q$: $x < 1-b$일 때,

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $a$, $b$는 실수이다.)

보기

ㄱ. $a=b=-1$이면 명제 '$p$이면 $q$이다.'는 참이다.

ㄴ. $-1 < a < 0$이고, $b$가 자연수이면 명제 '$q$이면 $\sim p$이다.'는 참이다.

ㄷ. $b=-5$일 때, $q$가 $p$이기 위한 필요조건이 되도록 하는 음의 정수 $a$의 최솟값은 $-6$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 49

세 조건 $p$, $q$, $r$의 진리집합이 각각 $P=\{a\}$, $Q=\{a^2-6,\ b\}$, $R=\{a-b,\ b^2-3\}$이다. $p$는 $q$이기 위한 충분조건이고, $q$는 $r$이기 위한 필요충분조건일 때, $ab$의 값을 구하시오. (단, $a$, $b$는 실수이다.)

## 50

실수 $x$에 대한 두 조건 $p$, $q$가 $p$: $|x+2|+|x-4|<k$, $q$: $x\le -7$ 또는 $x\ge 8$일 때, 명제 $\sim q\to p$가 참이 되도록 하는 실수 $k$의 최솟값을 구하시오.

## 51

2024년 10월 고1 16번 [4점]

두 자연수 $a$, $b$에 대하여 실수 $x$에 대한 두 조건

$p$: $x^2-4x+a+2\le 0$
$q$: $0<|x-b|\le 4$

의 진리집합을 각각 $P$, $Q$라 하자. $P\neq\varnothing$, $P\subset Q$가 되도록 하는 $a$, $b$의 모든 순서쌍 $(a,\ b)$의 개수는?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

## 52

집합 $U=\{x \mid x$는 10 이하의 자연수$\}$의 공집합이 아닌 부분집합 $A$에 대하여 다음 두 명제가 모두 참이 되도록 하는 집합 $A$의 개수를 구하시오.

(가) $a \in A$인 어떤 $a$에 대하여 $\frac{1}{2}a^2 \in U$이다.
(나) $b \in A$인 모든 $b$에 대하여 $b^2-7b-8<0$이다.

## 53

전체집합 $U=\{x \mid |x| \leq 3$인 정수$\}$에 대하여 조건 $p$: $x^2+x \leq 2$의 진리집합을 $P$, 두 조건 $q$, $r$의 진리집합을 각각 $Q$, $R$라고 하자. 두 명제 $p \to r$, $\sim p \to q$가 모두 참일 때, 두 집합 $Q$, $R$의 순서쌍 $(Q,\ R)$의 개수를 구하시오.

## 54

실수 $x$에 대하여 두 조건 $p$와 $q$가 $p$: $ax^2+4x-2>0$, $q$: $4x^2+2bx+b\geq 0$이다. 다음 두 명제가 모두 거짓이 되도록 하는 정수 $a$의 최댓값을 $M$, 자연수 $b$의 최솟값을 $m$이라 할 때, $m-M$의 값을 구하시오.

| |
|---|
| (가) 어떤 실수 $x$에 대하여 $p$이다.<br>(나) $\sim p$는 $q$이기 위한 충분조건이다. |

## 55

2025년 3월 고2 15번 [4점]

실수 $x$에 대한 두 조건

| |
|---|
| $p$: $(x-a)(x+2a)>0$, $q$: $\lvert x-1\rvert\leq 5$ |

가 있다. $q$가 $\sim p$이기 위한 필요조건이 되도록 하는 실수 $a$의 최댓값을 $M$, 최솟값을 $m$이라 할 때, $M+m$의 값은?

① $-5$ ② $-3$ ③ $-1$

④ $1$ ⑤ $3$

## 56

2024년 3월 고2 26번 [4점]

실수 $x$에 대한 두 조건

$p: 2x-a=0,\ q: x^2-bx+9>0$

이 있다. 명제 $p \to \sim q$와 명제 $\sim p \to q$가 모두 참이 되도록 하는 두 양수 $a$, $b$의 값의 합을 구하시오.

## 57

네 명의 학생 A, B, C, D가 한 줄로 서서 맨 앞에 서 있는 사람부터 한 명씩 다음 규칙에 따라 진술하였다.

(규칙 1) 맨 앞에 서 있는 사람은 거짓말만 한다.
(규칙 2) 참말을 한 사람 바로 뒤에 서 있는 사람은 반드시 거짓말을 한다.
(규칙 3) 거짓말을 한 사람 바로 뒤에 서 있는 사람은 반드시 참말을 한다.
(학생 A의 진술) 내가 서 있는 곳은 맨 뒤가 아니다.
(학생 B의 진술) 학생 C가 두 번째에 서 있지 않다.
(학생 C의 진술) 나의 앞쪽에 서 있는 사람 중 학생 B가 있다.
(학생 D의 진술) 나는 맨 뒤에 서 있다.

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보 기

ㄱ. 학생 A는 반드시 참말을 한다.
ㄴ. 맨 뒤에 서 있는 학생은 B이다.
ㄷ. 네 학생 A, B, C, D가 줄을 서는 가능한 경우는 2가지이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 58

$n$에 대한 조건 '어떤 실수 $x$에 대하여 $x^2-2+\frac{n}{x^2+1} \le 0$이다.'가 거짓인 명제가 되도록 하는 정수 $n$에 대하여 $n^2+\frac{100}{n^2-6n+10}+\frac{96}{n-2}$의 최솟값을 구하시오.

## 59

$2 \le k \le 100$인 자연수 $k$에 대하여 집합 $A_k$를 $A_k=\{x \mid x$는 $100$ 이하의 $k$의 양의 배수$\}$라 하고, $2 \le n \le 50$인 자연수 $n$에 대하여 $x$에 대한 세 조건 $p$, $q$, $r$을

$p$: $x \in (A_n \cap A_{2n})$, $q$: $x \in (A_8 \cup A_{12})$, $r$: $x \in (A_{12} \cap A_{16})$

이라 하자. $p$는 $q$이기 위한 필요조건이지만 충분조건이 아니도록 하는 자연수 $n$의 값을 $a$, $p$는 $r$이기 위한 충분조건이지만 필요조건이 아니도록 하는 자연수 $n$의 값을 $b$라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

## 60

전체집합 $U = \{x \mid x$는 25 이하의 자연수$\}$의 부분집합 $A$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 명제 '모든 $x \in U$에 대하여 $\{x,\ x^2+1\} \not\subset A$이다.'는 거짓이다.
(나) 자연수 $x$에 대한 두 조건 $p$, $q$가 $p$: $x$는 $\frac{1}{2}x \in A$인 25 이하의 자연수이다., $q$: $x$는 $x \in A$인 25 이하의 짝수이다.일 때, $p$는 $q$이기 위한 필요충분조건이다.

$1 \notin A$일 때, 집합 $A$의 모든 원소의 합의 최솟값을 구하시오.

정답 및 풀이

명제

## 정답 및 풀이

1

[정답] 3

ㄱ. 참인 명제 ㄴ. $x$의 값에 따라 참, 거짓이 정해지는 조건

ㄷ. 거짓인 명제 ㄹ. 아름다움의 기준이 명확하지 않으므로 명제가 아니다. ㅁ. 거짓인 명제

따라서 명제인 것은 ㄱ, ㄷ, ㅁ의 3개

2

[정답] 1

ㄴ(참), ㄹ(거짓), ㅁ(참)은 명제이고, ㄱ, ㄷ은 $x$의 값에 따라 참, 거짓이 정해지므로 조건이다.

$a=3, b=2$이므로 $a-b=1$

3

[정답] ④

'$\sim p$ 또는 $q$'의 부정은 '$p$ 그리고 $\sim q$'이고, $\sim q$: $x<2$ 또는 $x \geq 5$

$1<x\leq 6$과 함께 만족시키는 범위는 $1<x<2$ 또는 $5 \leq x \leq 6$

4

[정답] 9

'$p$ 또는 $\sim q$'의 부정은 '$\sim p$ 그리고 $q$'이다.

$\sim p$: $x \leq 1$ 또는 $x>4$이므로 '$\sim p$ 그리고 $q$'는 $-2 \leq x \leq 1$ 또는 $4<x<7$

정수는 $-2, -1, 0, 1, 5, 6$이고 그 합은 9

5

[정답] 16

20 이하의 4의 배수 4, 8, 12, 16, 20 중 36의 약수는 4, 12

따라서 진리집합은 $\{4,\ 12\}$이고 모든 원소의 합은 16

6

[정답] ④

명제 $p \to \sim q$가 참이면 $P \subset Q^C$이므로 $P \cap Q = \varnothing$

① $P \cup Q \neq P$일 수 있다. ② $P-Q=P$ ③ $Q-P=Q$ ⑤ $P \cup Q^C = Q^C$

따라서 항상 옳은 것은 ④

7

[정답] ④

명제 $\sim p \to q$가 참이면 $P^C \subset Q$

따라서 $P \cup Q supset P \cup P^C = U$, 즉 $P \cup Q = U$ (④)

8

[정답] ②

역 $q \to \sim p$가 참이므로 $Q \subset P^C$, 즉 $P \cap Q = \varnothing$

ㄱ. $P \subset Q^C$ (참) ㄴ. $P^C - Q = P^C \cap Q^C$는 공집합이 아닐 수 있다. (거짓)

ㄷ. $P^C \cup Q^C = (P \cap Q)^C = U$ (참) ㄹ. $P^C \cap Q = Q$, $P-Q=P$ (거짓)

따라서 ㄱ, ㄷ

9

[정답] 15

$P=\{2,\ 5\}$, $Q=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 6,\ 12\}$, $R^C=\{x\,|1<x<9\}=\{2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8\}$

$P^C \cap Q^C \cap R^C = R^C - (P \cup Q) = \{7,\ 8\}$

따라서 모든 원소의 합은 15

10

[정답] ②

반례는 $R^C$에 속하면서 $P^C \cap Q^C$에 속하지 않는 원소이다.

$R^C \cap (P^C \cap Q^C)^C = R^C \cap (P \cup Q) = (P \cup Q) - R$ (②)

11

[정답] 32

$x^3-2x^2-5x+6=(x-1)(x-3)(x+2)=0$이므로 $P=\{1,\ 3\}$

$p \to \sim q$가 참이면 $P \subset Q^C$, 즉 $Q$는 1, 3을 원소로 갖지 않는다.

따라서 $Q$는 $\{2,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7\}$의 부분집합이고 그 개수는 $2^5=32$

12

[정답] 3

$P \subset Q$이어야 하므로 $6<k$이고 $k+2<12$, 즉 $6<k<10$

정수 $k$는 7, 8, 9의 3개

13

[정답] 5

$x$가 정수이므로 $P = \{3,\ 4\}$, $Q = \{x \mid k - 2 \le x \le k + 2,\ x$는 정수 $\}$

$P \subset Q$이려면 $k - 2 \le 3$이고 $k + 2 \ge 4$, 즉 $2 \le k \le 5$

따라서 자연수 $k$의 최댓값은 5

14

[정답] 3

ㄱ. [반례] $x = 0$ (거짓) ㄴ. $x = 2$일 때 성립 (참) ㄷ. (참)

ㄹ. $x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$ (거짓)

ㅁ. $(x + 1)^2 + 2 > 0$ (참)

따라서 참인 명제는 ㄴ, ㄷ, ㅁ의 3개

15

[정답] 8

$n \le x \le n + 3$과 $-2 < x \le 3$이 공통부분을 가져야 하므로 $n + 3 > -2$이고 $n \le 3$

$-5 < n \le 3$이므로 정수 $n$은 8개

16

[정답] 14

$x^2 - 4x < 0$에서 $0 < x < 4$이므로 $A$는 $\{2\}$, $\{3\}$, $\{2,\ 3\}$ 중 하나이다.

둘째 명제에서 $A \cap B \neq \varnothing$

$A = \{2\}$이면 $B$는 2를 포함: 4개, $A = \{3\}$이면 4개, $A = \{2,\ 3\}$이면 $B \neq \{4\}$ : 6개

따라서 $4 + 4 + 6 = 14$

17

[정답] 16

부정 '어떤 실수 $x$에 대하여 $x^2 + 8x + k \le 0$이다.'가 참이려면 $\frac{D}{4} = 16 - k \ge 0$

따라서 $k \le 16$이고 최댓값은 16

18

[정답] 7

부정 '모든 실수 $x$에 대하여 $x^2 + 2ax + 9 \ge 0$이다.'가 참이어야 하므로 $\frac{D}{4} = a^2 - 9 \le 0$

$-3 \le a \le 3$이므로 정수 $a$는 7개

19

[정답] 8

모든 실수 $x$에 대하여 $x^2 \ge k - 9$이려면 $k - 9 \le 0$, 즉 $k \le 9$

둘째 명제가 거짓이면 부정 '모든 실수 $x$에 대하여 $1 - x^2 < k$이다.'가 참이고, $1 - x^2$의 최댓값이 1이므로 $k > 1$

$1 < k \le 9$이므로 정수 $k$는 8개

20

[정답] 1

$f(x) = x^2 - 2nx + n = (x - n)^2 - n^2 + n$이라 하자.

ⅰ) $n = 1$이면 $1 \le x \le 6$에서 최솟값은 $f(1) = 0 \ge 0$이므로 성립한다.

ⅱ) $2 \le n \le 5$이면 최솟값 $f(n) = n - n^2 < 0$이므로 성립하지 않는다.

ⅲ) $n \ge 6$이면 최솟값 $f(6) = 36 - 11n < 0$이므로 성립하지 않는다.

따라서 $n = 1$

21

[정답] ①

$f(x) = x^2 - 8x + n = (x - 4)^2 + n - 16$이라 하면 $2 \le x \le 5$에서 $f(x) \ge 0$인 $x$가 있으려면 이 범위에서 $f(x)$의 최댓값이 0 이상이어야 한다.

$f(2) = n - 12$, $f(5) = n - 15$이므로 최댓값은 $f(2) = n - 12 \ge 0$

따라서 $n$의 최솟값은 12

22

[정답] 14

부정 '모든 실수 $x$에 대하여 $\sqrt{(x^2 - x)k - (3x^2 - 3x - 2)}$의 값은 실수이다.'가 참이려면 모든 실수 $x$에 대하여 $(k - 3)x^2 - (k - 3)x + 2 \ge 0$

ⅰ) $k = 3$이면 $2 \ge 0$ (성립)

ⅱ) $k > 3$이면 $D = (k - 3)^2 - 8(k - 3) = (k - 3)(k - 11) \le 0$에서 $3 < k \le 11$

ⅲ) $k < 3$이면 위로 볼록하므로 성립하지 않는다.

$3 \le k \le 11$이므로 최댓값과 최솟값의 합은 14

23

[정답] 5

대우 '$x = 2$ 또는 $x = 3$이면 $x^2 - ax + 6 = 0$이다.'가 참이므로 2, 3은 $x^2 - ax + 6 = 0$의 두 근이다.

근과 계수의 관계에 의하여 $a = 2 + 3 = 5$

24

[정답] 3

명제 $\sim p \to \sim q$가 참이면 그 대우 $q \to p$도 참이므로 $Q \subset P$

$\{x \mid -1 < x < 3\} \subset \{x \mid x < a\}$에서 $a \ge 3$이므로 최솟값은 3

25

[정답] 6

역 '$x^2 - 6x + 5 = 0$이면 $x < a$이다.'가 참이어야 한다.

$x^2 - 6x + 5 = 0$의 해는 1, 5이므로 $5 < a$, 정수 $a$의 최솟값은 6

26

[정답] ⑤

대우는 명제와 참, 거짓이 같으므로 명제와 역이 모두 참인 것을 찾는다.

① 역: [반례] $x = 1$, $y = 0$

② 명제: [반례] $x = 1$, $y = -1$ ③ 역: [반례] $x = y = -1$ ④ 명제: [반례] $x = 0$, $y = 10$

⑤ 명제와 역이 모두 참이다.

27

[정답] ③

$r \to p$, $p \to \sim q$에서 삼단논법에 의하여 $r \to \sim q$가 참이다.

그 대우 $q \to \sim r$도 참이다. (③)

28

[정답] ③

대우 $q \to \sim p$가 참이고, $\sim p \to r$와 이어 $q \to r$, 그 대우 $\sim r \to \sim q$가 참이다.

ㄱ, ㄷ은 참인지 알 수 없다.

따라서 ㄴ, ㄹ

29

[정답] ④

$P^C \subset Q$, $P \subset Q$이므로 $Q = U$이고, $P^C \subset R$이므로 $R^C \subset P$

④ $Q \cap R^C = R^C \subset P$ (참)

① $R = U$, $P \neq U$이면 거짓 ② $Q \cup R = U$ ③ $R \subset P^C$는 알 수 없다. ⑤ $P \cup Q^C = P$이고 $P \subset R$은 알 수 없다.

30

[정답] ④

$|x|+|y|=0 \iff x=0$이고 $y=0$

$x^2+y^2=0 \iff x=0$이고 $y=0$이므로 ④

31

[정답] ⑤

ㄱ. $q$: $a=pmb$이므로 $P \subset Q$, $P \neq Q$

ㄴ. $p$: $a=b=0$, $q$: 제곱하면 $ab=0$이므로 $P \subset Q$, $P \neq Q$

ㄷ. $q$: 양변이 0 이상이므로 제곱하면 $2|ab| \geq 0$, 즉 $q$는 항상 참이므로 $P \subset Q=U$, $P \neq Q$

따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ

32

[정답] ④

ㄱ. $q$: $ab \geq 0$이므로 $P \subset Q$, $P \neq Q$ (해당)

ㄴ. $q$: $\left(a-\frac{b}{2}\right)^2+\frac{3}{4}b^2 \leq 0$이므로 $a=b=0$, 즉 $P=Q$ (필요충분)

ㄷ. 대우 '$a<1$이고 $b<1$이면 $a+b<2$'가 참이므로 $P \subset Q$이고, [반례] $a=1$, $b=-5$이면 $q$이지만 $p$가 아니므로 $P \neq Q$ (해당)

따라서 ㄱ, ㄷ

33

[정답] ④

$p$는 $\sim q$이기 위한 충분조건이므로 $P \subset Q^{\mathrm{C}}$, $q$는 $\sim r$이기 위한 필요조건이므로 $R^{\mathrm{C}} \subset Q$, 즉 $Q^{\mathrm{C}} \subset R$

$P \subset Q^{\mathrm{C}} \subset R$이므로 ①, ②, ③, ⑤는 옳다.

④ $R-Q=R \cap Q^{\mathrm{C}}=Q^{\mathrm{C}}$는 공집합이 아닐 수 있다. (④)

34

[정답] ⑤

$P \subset Q^{\mathrm{C}}$, $R \subset Q$

ㄱ. $P-Q=P \neq \varnothing$ (거짓) ㄴ. $R \subset Q$이므로 $Q \cap R=R$ (참)

ㄷ. $R \subset Q \subset P^{\mathrm{C}}$ (참)

따라서 ㄴ, ㄷ

35

[정답] ⑤

ㄱ. 두 조건 모두 $A \subset B$와 같으므로 필요충분조건

ㄴ. $A=B^{\mathrm{C}}$이면 $A \cup B=U$이지만, $A \cup B=U$이어도 $A \cap B \neq \varnothing$일 수 있다. (해당)

ㄷ. $A \subset B$ 또는 $A \subset C$이면 $A \subset (B \cup C)$이지만, $A$가 $B$와 $C$에 걸쳐 있으면 거꾸로는 성립하지 않는다. (해당)

따라서 ㄴ, ㄷ

36

[정답] 5

$x^2+ax+b \leq 0$의 해가 $-2 \leq x \leq 1$이므로 $x^2+ax+b=(x+2)(x-1)=x^2+x-2$

$a=1$, $b=-2$이므로 $a^2+b^2=5$

37

[정답] 2

$p \to q$가 참이므로 대우 '$x=-3$이면 $ax^2+5x-3=0$이다.'가 참이다.

$9a-15-3=0$에서 $a=2$

38

[정답] 10

$P=\{x \mid 1 \leq x \leq 9\}$, $Q=\{x \mid a-1<x<a+1\}$

$P \subset Q^{\mathrm{C}}$이려면 $P \cap Q=\varnothing$, 즉 $a+1 \leq 1$ 또는 $a-1 \geq 9$

자연수 $a$는 $a \geq 10$이므로 최솟값은 10

39

[정답] 6

$P=\{x \mid -3<x<4\}$이고, $q$: $(x-1)(x-a) \leq 0$에서 $Q$는 1과 $a$ 사이(양 끝 포함)이다.

$Q \subset P$이려면 $-3<a<4$이므로 정수 $a$는 $-2$, $-1$, $\cdots$, 3의 6개

40

[정답] 3

$P \subset Q$이려면 $a<-1$이므로 정수 $a$의 최댓값은 $-2$

$R \subset P$이려면 $b \geq 5$이므로 정수 $b$의 최솟값은 5

따라서 합은 3

41

[정답] 5

(가) $\frac{D}{4}=a^2-4 \leq 0$에서 $-2 \leq a \leq 2$

(나) $P=U$이므로 $U \subset Q^{\mathrm{C}}$, 즉 모든 실수 $x$에 대하여 $x^2+2bx+1>0$이므로 $\frac{D}{4}=b^2-1<0$, $b=0$

따라서 순서쌍의 개수는 5

42

[정답] ②

$P=\{x \mid k-2 \leq x \leq k+2\}$, $Q=\{x \mid -1 \leq x \leq 5\}$

두 명제가 모두 거짓 $\iff$ $P \cap Q^{\mathrm{C}} \neq \varnothing$이고 $P \cap Q \neq \varnothing$

$P \subset Q \iff 1 \leq k \leq 3$이므로 $k<1$ 또는 $k>3$

$P \cap Q \neq \varnothing \iff k+2 \geq -1$이고 $k-2 \leq 5 \iff -3 \leq k \leq 7$

정수 $k$는 $-3$, $-2$, $-1$, 0, 4, 5, 6, 7이고 그 합은 16

43

[정답] ③

$n^2$이 2의 배수이면 $n$은 2의 배수이므로 (다)는 2이다.

$4k^2=2m^2$에서 $m^2=2k^2$이고, 나머지는 바르게 연결되었다. (③)

44

[정답] 9

$n=2k-1$이고 $n^2=4k^2-4k+1=2(2k^2-2k)+1$

$f(k)=2k-1$, $g(k)=2k^2-2k$이므로 $f(3)+g(2)=5+4=9$

45

[정답] 54

$p=1$이므로 $n^2-1=q^2$, 즉 $n^2=q^2+1 \to f(q)=q^2+1$

$q=2k$이면 $(2k)^2<n^2=(2k)^2+1<(2k+1)^2$, $q=2k+1$이면 $(2k+1)^2<n^2<(2k+2)^2 \to g(k)=(2k+1)^2$

$f(2)+g(3)=5+49=54$

46

[정답] ④

영훈의 말이 참이면 인수의 말도 참이 되어 모순이다.

인수의 말만 참이면 영훈과 인수 모두 농구장에 가지 않았으므로 민지가 농구장, 그런데 민지의 말 '극장에 가지 않았다'가 참이 되어 모순이다.

민지의 말만 참이면 인수가 농구장, 영훈은 농구장이 아니고 민지는 극장이 아니므로 민지가 독서실, 영훈이 극장이다.

따라서 민지, 인수, 영훈 (④)

47

[정답] ⑤

(가)가 참석했다면 $1$에서 (다), $3$에서 (라)도 참석하여 세 명 이상이 되므로 (가)는 참석하지 않았다.

(다)가 참석했다면 (라)도 참석하므로 (다), (라)이고, 이때 (나)는 참석하지 않아 $4$를 만족시킨다.

(다)가 참석하지 않았다면 (나), (라)가 참석해야 하는데 $4$에 모순이다.

따라서 (다), (라) (⑤)

48

[정답] ③

ㄱ. $a=-1$이면 $-(x-1)^2 \geq 0$에서 $P=\{1\}$, $b=-1$이면 $Q=\{x\,|\,x<2\}$이므로 $P \subset Q$ (참)

ㄴ. $-1<a<0$이면 $P^{\mathbb{C}}=\{x \mid x<-a$ 또는 $x>1\}$이고 $1-b \leq 0<-a$이므로 $Q \subset P^{\mathbb{C}}$ (참)

ㄷ. $a \leq -2$이면 $P=\{x\,|\,1 \leq x \leq -a\}$, $Q=\{x\,|\,x<6\}$이므로 $-a<6$, $a>-6$ → 최솟값 $-5$ (거짓)

따라서 ㄱ, ㄴ

49

[정답] $2$

$P \subset Q$이므로 $a=a^2-6$ 또는 $a=b$이고, $Q=R$이다.

ⅰ) $a=b$이면 $Q=\{a^2-6,\ a\}$, $R=\{0,\ a^2-3\}$이고, $a^2-6 \neq a^2-3$이므로 $a^2-6=0$, $a=a^2-3$이어야 하는데 동시에 성립하지 않는다.

ⅱ) $a=a^2-6$이면 $a=3$ 또는 $a=-2$이다.

$a=3$이면 $Q=\{3,\ b\}$, $R=\{3-b,\ b^2-3\}$: $3-b=3$이면 $b=0$이고 $R=\{3,\ -3\} \neq Q$, $b^2-3=3$이면 $3-b=b$이어야 하는데 동시에 성립하지 않는다.

$a=-2$이면 $Q=\{-2,\ b\}$, $R=\{-2-b,\ b^2-3\}$: $-2-b=-2$이면 $b=0$이고 $R=\{-2,\ -3\} \neq Q$, $b^2-3=-2$이고 $-2-b=b$이면 $b=-1$, $Q=R=\{-2,\ -1\}$

따라서 $a=-2$, $b=-1$이고 $ab=2$

50

[정답] $16$

$Q^{\mathbb{C}}=\{x\,|\,-7<x<8\} \subset P$이어야 한다.

$f(x)=|x+2|+|x-4|$는 $-7<x<-2$에서 $-2x+2$, $-2 \leq x \leq 4$에서 $6$, $4<x<8$에서 $2x-2$이다.

$-7<x<8$에서 $f(x)$는 $16$보다 작은 모든 값($x=-7$에 가까워질 때 $16$에 가까워짐)을 가지므로 $f(x)<k$가 항상 성립하려면 $k \geq 16$

따라서 $k$의 최솟값은 $16$

51

[정답] ③

$P \neq \varnothing$이려면 $\frac{D}{4}=4-(a+2) \geq 0$, 즉 $a \leq 2$이고, $Q$는 $b-4 \leq x \leq b+4$에서 $x=b$를 뺀 범위이다.

ⅰ) $a=1$이면 $(x-1)(x-3) \leq 0$에서 $P=\{x\,|\,1 \leq x \leq 3\}$이므로 $b-4 \leq 1$, $b+4 \geq 3$이고 $b \notin P$이어야 한다. 자연수 $b$는 $4$, $5$

ⅱ) $a=2$이면 $(x-2)^2 \leq 0$에서 $P=\{2\}$이므로 $0<|2-b| \leq 4$, 자연수 $b$는 $1$, $3$, $4$, $5$, $6$

따라서 순서쌍의 개수는 $2+5=7$

52

[정답] 96

(나) $(b+1)(b-8)<0$에서 $-1<b<8$이므로 $A\subset$ $\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7\}$

(가) $\frac{1}{2}a^2$이 10 이하의 자연수인 $a$는 2, 4이므로 $A$는 2 또는 4를 원소로 갖는다.

$\{1,\ 2,\ \cdots,\ 7\}$의 부분집합 중 2, 4를 모두 갖지 않는 것을 빼면 $2^7-2^5=96$

53

[정답] 128

$(x+2)(x-1)\le 0$에서 $P=\{-2,\ -1,\ 0,\ 1\}$, $P^{\mathrm{C}}=\{-3,\ 2,\ 3\}$

$P\subset R$이므로 $R$의 개수는 $2^{7-4}=8$, $P^{\mathrm{C}}\subset Q$이므로 $Q$의 개수는 $2^{7-3}=16$

따라서 순서쌍의 개수는 $8\times 16=128$

54

[정답] 7

(가)가 거짓이면 모든 실수 $x$에 대하여 $ax^2+4x-2\le 0$이므로 $a<0$이고 $\frac{D}{4}=4+2a\le 0$, $a\le -2\rightarrow M=-2$

이때 $\sim p$의 진리집합은 $U$이므로 (나)가 거짓 $\Longleftrightarrow$ $Q\neq U\Longleftrightarrow 4x^2+2bx+b<0$인 $x$가 있다.

$\frac{D}{4}=b^2-4b>0$에서 $b<0$ 또는 $b>4\rightarrow m=5$

$\therefore m-M=7$

55

[정답] ③

$P^{\mathrm{C}}\subset Q$이어야 하고 $Q=\{x\,|-4\le x\le 6\}$, $\sim p$: $(x-a)(x+2a)\le 0$

ⅰ) $a>0$이면 $-2a\le x\le a$이므로 $-4\le -2a$, $a\le 6$에서 $0<a\le 2$

ⅱ) $a=0$이면 $P^{\mathrm{C}}=\{0\}$ (성립)

ⅲ) $a<0$이면 $a\le x\le -2a$이므로 $-4\le a$, $-2a\le 6$에서 $-3\le a<0$

$-3\le a\le 2$이므로 $M+m=2+(-3)=-1$

56

[정답] 12

$p\rightarrow\sim q$에서 $P\subset Q^{\mathrm{C}}$, $\sim p\rightarrow q$에서 $P^{\mathrm{C}}\subset Q$, 즉 $Q^{\mathrm{C}}\subset P$이므로 $Q^{\mathrm{C}}=P=\left\{\frac{a}{2}\right\}$

$x^2-bx+9\le 0$의 해가 $x=\frac{a}{2}$ 하나뿐이므로 $D=b^2-36=0$, $b=6$ (양수)

이때 해는 $x=3$이므로 $\frac{a}{2}=3$, $a=6$

$\therefore a+b=12$

57

[정답] ⑤

규칙에 의하여 첫째, 셋째 사람은 거짓, 둘째, 넷째 사람은 참말을 한다.

맨 앞이 B이면 B의 진술이 거짓이므로 C가 둘째인데, C의 진술이 참이 되고 A, D의 진술이 함께 참이거나 함께 거짓이 되어 모순이다.

맨 앞이 C이면 C, A, D, B만 가능하고, 맨 앞이 D이면 D, A, C, B만 가능하다(A는 맨 앞일 수 없다).

따라서 A는 항상 둘째(참말), 맨 뒤는 B, 경우는 2가지이므로 ㄱ, ㄴ, ㄷ

58

[정답] 70

명제가 거짓이면 모든 실수 $x$에 대하여 $x^2-2+\frac{n}{x^2+1}>0$이다. $x^2=t$ $(t\ge 0)$라 하면 $(t-2)(t+1)+n>0$, 즉 $t^2-t+n-2>0$

$t=\frac{1}{2}$일 때 좌변이 가장 작으므로 $n-2-\frac{1}{4}>0$, $n>\frac{9}{4}$, 즉 정수 $n\ge 3$

$g(n)=n^2+\frac{100}{(n-3)^2+1}+\frac{96}{n-2}$라 하면 $g(3)=205$, $g(4)=114$, $g(5)=77$, $g(6)=36+10+24=70$, $g(7)=49+\frac{100}{17}+\frac{96}{5}>70$

$g(8)=64+\frac{50}{13}+16>70$이고, $n\ge 9$이면 $n^2\ge 81$이므로 $g(n)>70$

따라서 최솟값은 70

59

[정답] 50

$A_n\cap A_{2n}=A_{2n}$, $A_{12}\cap A_{16}=A_{48}$

$A_8\cup A_{12}\subset A_{2n}$이고 같지 않으려면 $2n$이 8과 12의 공약수이고 $A_{2n}\neq A_8\cup A_{12}$이어야 하므로 $2n=2$ 또는 $4\rightarrow n=2$, $a=2$

$A_{2n}\subset A_{48}$이고 같지 않으려면 $2n$이 48의 배수이고 $2n\neq 48\rightarrow 2n=96$, $b=48$

$\therefore a+b=50$

60

[정답] 80

(나)에서 $m=1,\ 2,\ \cdots,\ 12$에 대하여 $m\in A\Longleftrightarrow 2m\in A$

$1\notin A$이므로 2, 4, 8, $16\notin A$

(가)에서 어떤 $x$에 대하여 $\{x,\ x^2+1\}\subset A$이고, 가능한 것은 $\{1,\ 2\}$, $\{2,\ 5\}$, $\{3,\ 10\}$, $\{4,\ 17\}$ 중 $\{3,\ 10\}$뿐이다.

$3\in A$이면 $6, 12, 24\in A$, $10\in A$이면 $5, 20\in A$

따라서 최소인 $A=\{3,\ 5,\ 6,\ 10,\ 12,\ 20,\ 24\}$이고 합은 80